

PRÁCTICA 2 · EJERCICIO 6: PROPUESTAS DE MEJORA

Proyecto asignado: Sistema de Visualización de Datos Sísmicos en México (Sismos)

Equipo de trabajo: Catscoms | Repositorio: pablo140706/Seismic-Data-Visualization-System

Integrantes del Equipo	Rol / Asignación en Ejercicio 6
Estrada Sánchez Emiliano	Autor de Propuestas P2, P3 y P6 (Despliegue, Normalización, Reportes)
Mora Acosta Pablo	Autor de Propuestas P1, P4 y P8 (Bitácora de Carga, Selección de Censos, Municipios)
Gomez Espinosa David Enrique	Autor de Propuestas P5, P7 y P9 (Cálculo de Riesgo, Réplicas Sísmicas, Zonas Tectónicas)

1. Introducción y Requisitos de la Práctica

En el marco del desarrollo de la Práctica 2 de la unidad de aprendizaje Base de Datos, el presente documento recopila y formaliza las nueve propuestas de mejora técnica, arquitectónica y de modelado de datos formuladas para el proyecto asignado: el Sistema de Visualización de Datos Sísmicos en México (Catscoms). El equipo de trabajo está conformado por tres integrantes, correspondiendo a cada uno de ellos la autoría, diseño y defensa de tres propuestas no repetidas, las cuales son evaluadas de forma individual mediante su registro formal como issues en la plataforma GitHub.

Las propuestas presentadas superan intencionalmente las generalidades citadas en las líneas de trabajo futuro del artículo científico base (tales como proyecciones 3D o alertas tempranas superficiales), sustentándose en hallazgos empíricos rigurosos obtenidos durante la puesta en marcha local de la plataforma, así como en las inconsistencias y anomalías de normalización identificadas en el modelo dimensional y conceptual durante el desarrollo del Ejercicio 5 previo.

Cada propuesta se desarrolla puntualmente bajo los cinco ejes exigidos por la cátedra:

1. Título breve y necesidad: Definición concisa y delimitación del problema específico que resuelve.
2. Descripción para quien la usa: Redacción formal en perspectiva de usuario (historia de usuario y criterios de valor).

3. Cambios en el modelo de datos: Descripción detallada de entidades, relaciones y atributos nuevos o modificados, incorporando el diagrama EER en notación Peter Chen con la convención gráfica oficial: elementos nuevos en verde y modificados en naranja sobre el modelo base del Ejercicio 5.
4. Sustento técnico: Fundamentación en limitaciones declaradas, fallas del levantamiento local o necesidades analíticas.
5. Dificultad estimada: Calificación en Baja, Media o Alta con justificación técnica de una sola línea.

2. Asignación y Reparto Oficial de Propuestas

A continuación se presenta la matriz de distribución oficial de las nueve propuestas entre los tres integrantes del equipo, asegurando un balance equilibrado de complejidad técnica (una propuesta de dificultad alta, una media y una baja/media por integrante):

Integrante / Autor	N.º	Título de la Propuesta de Mejora	Dificultad
Estrada Sánchez Emiliano	P2	Despliegue reproducible del entorno que funcione con un solo comando	Baja
	P3	Normalización rigurosa de la tabla de hechos y sus dimensiones	Alta
	P6	Guardado, persistencia y compartición de reportes analíticos personalizados	Media
Mora Acosta Pablo	P1	Bitácora de carga, trazabilidad de fuentes y auditoría de registros descartados	Media
	P4	Elección interactiva del corte censal para el cálculo del impacto territorial	Media
	P8	Desagregación y cálculo del impacto territorial a nivel municipal	Alta
Gomez Espinosa David Enrique	P5	Documentación, auditoría algorítmica y versionado del cálculo del riesgo	Media
	P7	Detección, agrupamiento y modelado de réplicas y secuencias sísmicas	Alta
	P9	Clasificación geodinámica de sismos por placa tectónica o zona sismogénica	Media

3. Procedimiento de Registro y Evidencia en GitHub

Para dar cumplimiento a la evidencia de autoría requerida en la evaluación individual, cada integrante debe ejecutar de forma estricta los siguientes pasos para sus tres propuestas asignadas:

- a) Repositorio de registro: Los issues deben crearse en el repositorio oficial del equipo (Catscoms). En caso de emplear el fork de trabajo (pablo140706/Seismic-Data-Visualization-System), se debe habilitar la pestaña Issues navegando a Settings > General > Features > Issues.
- b) Validación de Colaboradores: Comprobar que los tres integrantes figuren como colaboradores activos con permisos de escritura, lo cual permite la asignación nominal de responsables.
- c) Generación del Diagrama EER: Cada autor prepara su archivo de definición gráfica Graphviz (propuesta-N.dot), señalando elementos nuevos en verde y modificados en naranja, compilando el render con el comando: `dot -Tpng -Gdpi=120 propuesta-N.dot -o propuesta-N.png`.
- d) Creación del Issue: Crear un nuevo issue cuyo título cumpla estrictamente con la convención [Propuesta N] Título breve.
- e) Contenido del Cuerpo: Pegar la plantilla estructurada con los 5 puntos, adjuntando la imagen renderizada propuesta-N.png en la sección de cambios al modelo.
- f) Metadatos del Issue: En el panel lateral derecho, seleccionarse a sí mismo en Assignees y aplicar la etiqueta oficial propuesta-de-mejora.
- g) Evidencia en el README: Copiar el enlace permanente del issue generado y registrarlo en la tabla correspondiente dentro del archivo README.md del repositorio.
- h) Commits individuales: Cada integrante debe realizar confirmaciones atómicas (commits) en días diferenciados con sus archivos .dot y .png en la ruta propuestas/ como respaldo inmutable de su autoría técnica.

4. Desarrollo Pormenorizado de las Propuestas de Mejora

A continuación se desarrolla de manera exhaustiva cada una de las nueve propuestas, organizadas por integrante responsable, conteniendo los cinco puntos de especificación y su diagrama EER conceptual correspondiente.

Bloque 1: Propuestas de Estrada Sánchez Emiliano

Propuesta 2 · Despliegue reproducible que funcione con un solo comando

Autor: Estrada Sánchez Emiliano | **Dificultad:** Baja | **Issue sugerido:** [Propuesta 2] Despliegue con un solo comando

1. Título y necesidad o problema que atiende

Al intentar levantar el sistema en un entorno local siguiendo las instrucciones del artículo y del repositorio, se presentaron tres fallas críticas de infraestructura: (1) Error HTTP 403 Forbidden al acceder a la raíz `http://localhost/` debido a que el servidor web Apache carece de un archivo `index.html` o `index.php` que enrute a la interfaz principal; (2) Falla de conexión por `race condition` (`Connection refused`) provocada por el inicio del contenedor web antes de que el motor de base de datos PostgreSQL complete sus rutinas de inicialización interna; y (3) El archivo `datos_sismicos.php` intenta conectarse erróneamente a `localhost` en lugar del nombre de servicio `db` definido en la red interna de Docker. Adicionalmente, el `README.md` original clonaba un repositorio obsoleto (`gabrielhuav/DWSismos`), mantenía el puerto como un placeholder no resuelto (`your_port`) y remitía a una carpeta `data/` inexistente en el árbol del proyecto.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como desarrollador, docente o evaluador del sistema, quiero ejecutar un único comando estándar (`docker-compose up -d --build`) en la terminal y acceder de inmediato a la plataforma en el navegador web (`http://localhost/`), para poner en funcionamiento el sistema de visualización sísmica en menos de dos minutos sin necesidad de editar código fuente PHP a mano, sin recargar repetidamente la página esperando que la base de datos despierte, y con la certeza de que las variables de entorno están correctamente configuradas.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Ninguno en el modelo conceptual ni en el modelo lógico relacional. Es una propuesta orientada estrictamente a la capa de infraestructura, orquestación de contenedores y DevOps. Se incorpora un archivo `index.html` en la raíz pública que redirige transparentemente hacia `vista.html`, se añade una directiva `healthcheck` en el servicio `db` (mediante `pg_isready -U postgres`) combinada con `depends_on`: `db`: `condition: service_healthy` en el servicio `web`, y se centraliza la cadena de conexión en variables de entorno (`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_NAME`) leídas unificadamente por todos los scripts PHP del backend.

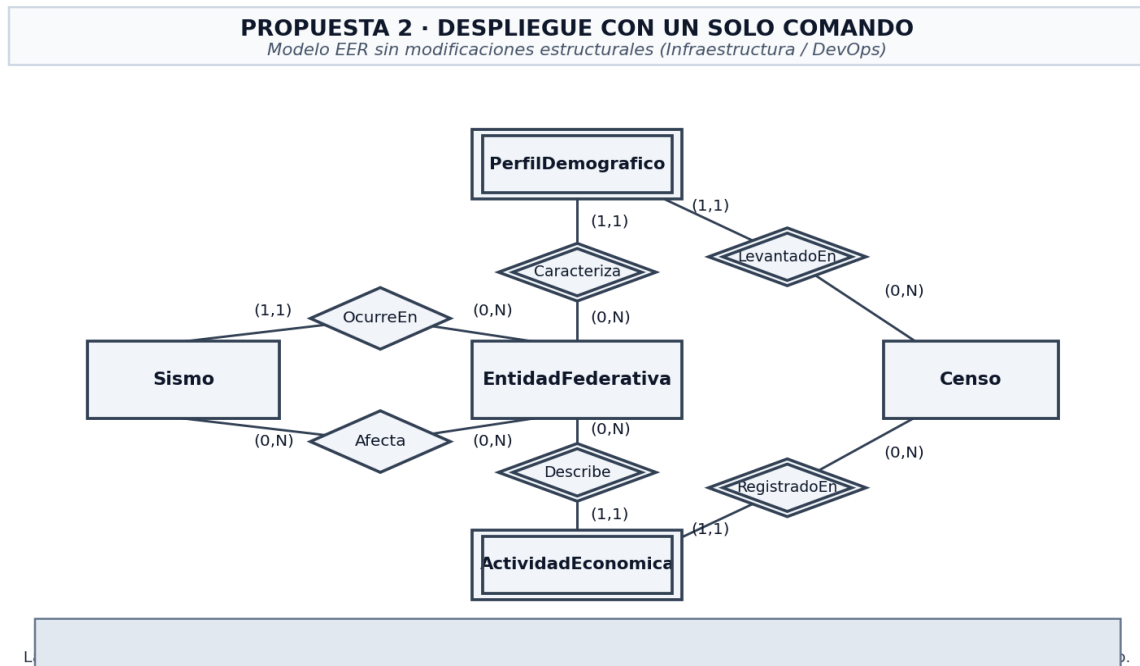


Figura P2. Modelo EER del dominio sin alteraciones estructurales (la Propuesta 2 impacta exclusivamente la capa de despliegue e infraestructura).

4. En qué se apoya

Se fundamenta directamente en los Hallazgos 1, 2 y 3 documentados durante la sesión de levantamiento del sistema (registrados en levantamiento.md). Asimismo, atiende una discrepancia fundamental con el artículo publicado, en el cual los autores afirman categóricamente que el entorno se inicializa con 'un solo comando', afirmación que empíricamente resultó falsa al requerir múltiples intervenciones manuales para lograr la primera pantalla operativa.

5. Dificultad estimada y justificación

Baja: Requiere únicamente ajustes de configuración en docker-compose.yml, creación de un archivo de redirección y parametrización de variables en archivos PHP existentes, sin alterar la base de datos.

Propuesta 3 · Normalizar la tabla de hechos y sus dimensiones

Autor: Estrada Sánchez Emiliano | **Dificultad:** Alta | **Issue sugerido:** [Propuesta 3] Normalización de tabla de hechos y dimensiones

1. Título y necesidad o problema que atiende

El esquema en estrella actual implementado en la base de datos presenta anomalías graves de diseño relacional: (1) Las tablas `dim_zonas` y `dim_economia` describen exactamente a la misma entidad federativa de México, duplicando la clave oficial y el nombre del estado (`cve_ent` y `nom_ent` frente a `entidad` y `nombre_entidad`), permitiendo inconsistencias en caso de actualización; (2) La tabla de hechos (`fact_impacto_sismos_imputed`) carece de una clave primaria declarada formalmente, lo cual permite la inserción de múltiples registros duplicados para el mismo par sismo–entidad federativa; (3) La columna `id_economia` en la tabla de hechos actúa como una clave foránea totalmente redundante, dado que la entidad federativa ya está unívocamente determinada por `id_zonas`; y (4) La dimensión `dim_tiempo` representa una entidad ficticia que no existe en la realidad, fragmentando atributos temporales que son propiedades atómicas e inherentes al evento sísmico.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como analista de datos sismológicos e investigador territorial, quiero que cada entidad federativa esté representada por un registro único e inmutable en el sistema, y que la relación de afectación impida estrictamente duplicidades sismo–estado a nivel de motor relacional, para garantizar que los cálculos agregados de población afectada, pérdidas económicas y métricas de impacto territorial sean matemáticamente consistentes y 100% confiables en cualquier consulta SQL analítica.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Sobre el modelo conceptual EER del Ejercicio 5 se ejecutan las siguientes modificaciones estructurales:

- **Fusión de dimensiones:** Se unifican `dim_zonas` y `dim_economia` en una única entidad canónica `EntidadFederativa`, identificada por `clave_entidad` (PK) y con atributo `nombre`.
- **Entidades débiles normalizadas:** Las cifras estadísticas censales se modelan como entidades débiles `PerfilDemografico` y `ActividadEconomica`, las cuales dependen por existencia e identificación de `EntidadFederativa` y de `Censo`.
- **Clave compuesta en relación Afecta:** La relación `Afecta` se formaliza con clave primaria compuesta estricta (`id_sismo`, `clave_entidad`) y cardinalidad $(0,N):(0,N)$, impidiendo duplicados físicos.
- **Eliminación de redundancia y supresión de dimensión ficticia:** Se elimina la FK redundante `id_economia` de la tabla de hechos, y se suprime `dim_tiempo`, reincorporando `fecha_hora_utc` como atributo directo y nativo de `Sismo`.

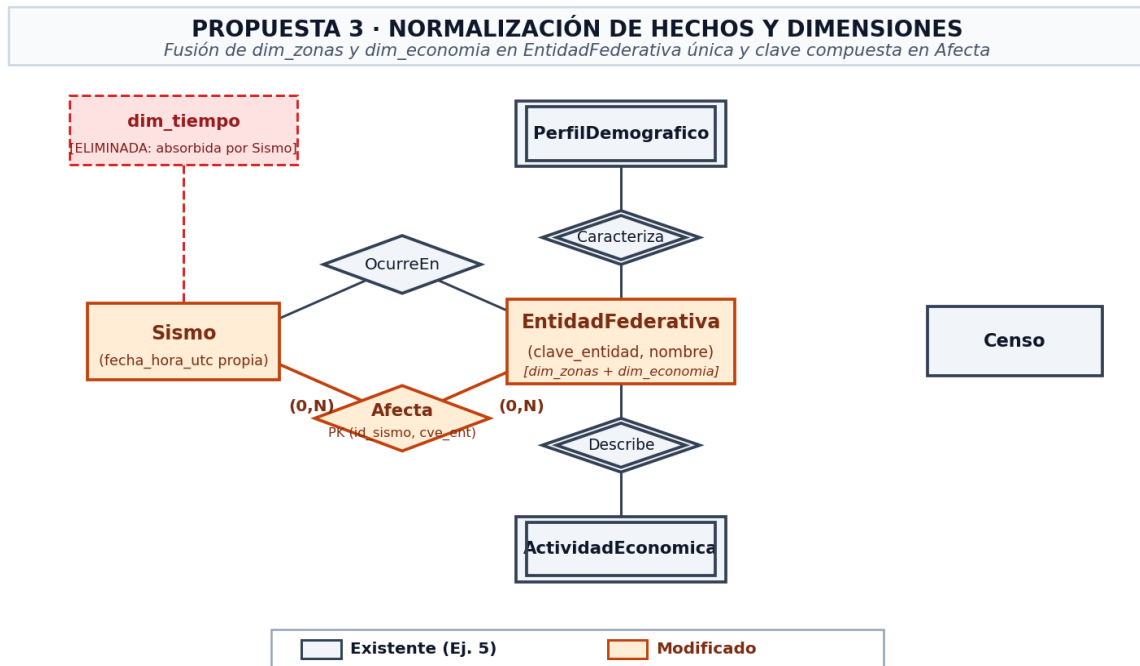


Figura P3. Modelo EER modificado: Fusión de dimensiones en EntidadFederativa, supresión de dim_tiempo y clave primaria compuesta en Afecta (elementos modificados en naranja).

4. En qué se apoya

Se fundamenta en los Hallazgos 1, 2, 5 y 6 de la tabla de correspondencia dimensional elaborada en el Ejercicio 5. Asimismo, se sustenta en la evidencia de la Figura 6 del artículo de investigación, donde se aprecian las cinco tablas desnormalizadas del esquema estrella que sacrificaron integridad referencial y consistencia de datos en favor de consultas simplistas.

5. Dificultad estimada y justificación

Alta: Exige rediseñar el esquema relacional DDL en PostgreSQL, escribir scripts de migración de datos para las tablas pobladas y refactorizar exhaustivamente las consultas SQL en los módulos PHP.

Propuesta 6 · Guardar y compartir reportes analíticos personalizados

Autor: Estrada Sánchez Emiliano | **Dificultad:** Media | **Issue sugerido:** [Propuesta 6] Guardado y compartición de reportes personalizados

1. Título y necesidad o problema que atiende

La interfaz web descrita en el artículo permite al usuario configurar múltiples filtros analíticos (rango de fechas, magnitud mínima y máxima, profundidad, entidad federativa, umbral de habitantes afectados y rango de impacto económico). Sin embargo, el sistema no posee ningún mecanismo de persistencia para dichos criterios: cada consulta se procesa de forma efímera en la sesión del navegador. Si un analista desea consultar la misma combinación al día siguiente o compartir un hallazgo relevante con colegas de protección civil, debe dictar o reconstruir manualmente cada filtro, lo cual induce errores humanos y entorpece la colaboración.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como servidor público de protección civil o investigador sismológico, quiero presionar un botón 'Guardar Reporte', asignar un nombre descriptivo a mi combinación actual de filtros y obtener un enlace permanente único (token URL), para volver a abrir el reporte exacto en cualquier momento o compartirlo con otros investigadores mediante un enlace directo sin forzar la creación de cuentas de usuario.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Se agregan dos nuevas entidades desacopladas del núcleo sismológico base:

- **ReporteGuardado** (Entidad fuerte nueva, VERDE): Posee los atributos `id_reporte` (PK autoincremental), `nombre` (cadena descriptiva), `descripcion` (texto opcional), `fecha_creacion` (timestamp) y `token_enlace` (identificador alfanumérico único para compartición por URL).
- **FiltroReporte** (Entidad débil nueva, VERDE): Depende por existencia e identificación de **ReporteGuardado** mediante la relación débil **ContieneFiltro** (cardinalidad 1,1 : 1,N). Almacena los parámetros atómicos del filtro: `parametro` (ej. 'magnitud_min', 'estado'), `operador` (ej. '>=', '=', 'BETWEEN') y `valor` (ej. '6.5', 'Oaxaca').
- El núcleo del modelo sismológico (**Sismo**, **EntidadFederativa**, **Censo**) no sufre alteraciones, preservando la integridad del catálogo físico.

PROPUESTA 6 · GUARDAR Y COMPARTIR REPORTES PERSONALIZADOS

Módulo analítico desacoplado: ReporteGuardado y FiltroReporte por token de enlace

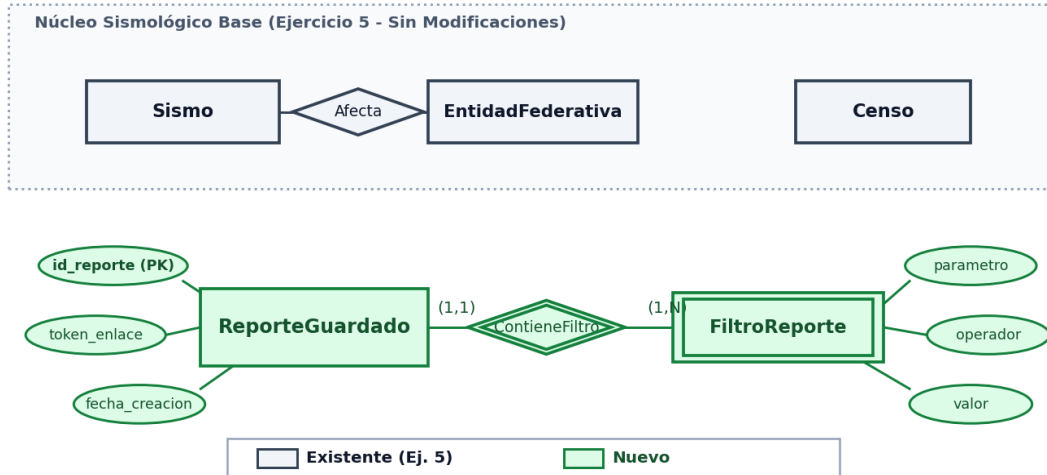


Figura P6. Incorporación del módulo de reportes personalizados: Entidades ReporteGuardado y FiltroReporte vinculadas por ContieneFiltro (elementos nuevos en verde).

4. En qué se apoya

Se apoya en una necesidad operativa directa identificada por el equipo durante las pruebas de usabilidad del sistema. El artículo original presenta los reportes multicriterio como un flujo aislado de consumo inmediato en memoria, ignorando los requerimientos habituales de reproducibilidad científica y colaboración interinstitucional en gestión de desastres.

5. Dificultad estimada y justificación

Media: Requiere diseñar dos tablas nuevas en PostgreSQL, implementar un endpoint PHP para serializar y consultar filtros en formato JSON, y agregar la vista frontal para compartir enlaces mediante token.

Bloque 2: Propuestas de Mora Acosta Pablo

Propuesta 1 · Bitácora de carga, trazabilidad de fuentes y auditoría de registros descartados

Autor: Mora Acosta Pablo | **Dificultad:** Media | **Issue sugerido:** [Propuesta 1] Bitácora de carga y auditoría de registros descartados

1. Título y necesidad o problema que atiende

En la arquitectura actual descrita en el artículo, el proceso de limpieza y validación ETL elimina automáticamente los registros que considera 'inválidos' (por ejemplo, coordenadas fuera del territorio nacional, magnitudes con errores de formato o campos nulos), pero no genera ningún registro de auditoría que documente cuántas filas fueron leídas, cuántas fueron aceptadas y cuántas fueron descartadas, ni los motivos técnicos de cada rechazo. Tampoco se almacena la versión ni el nombre del archivo descargado del Servicio Sismológico Nacional (SSN) o del INEGI. Esta ausencia total de bitácora impide auditar la calidad del dato e introduce incertidumbre sobre si un sismo relevante fue omitido por error del script.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como analista de calidad de datos o auditor sismológico, quiero acceder a una vista administrativa de 'Calidad e Ingesta de Datos' que muestre el historial de cada lote procesado, detallando fecha, archivo origen, total de registros leídos, registros insertados y una tabla interactiva con las filas descartadas y su motivo específico, para auditar la integridad del catálogo, diagnosticar errores en los formatos del SSN/INEGI y sustentar la rigurosidad científica de las cifras mostradas.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Se introducen dos nuevas entidades y dos relaciones de trazabilidad en el modelo EER:

- **CargaDatos** (Entidad fuerte nueva, VERDE): Registra el proceso de ingesta con atributos `id_carga` (PK), `fuente` (SSN, INEGI-CPV, INEGI-CE), `archivo` (nombre del archivo cargado), `fecha_carga` (timestamp), `registros_leidos` (entero) y `registros_cargados` (entero).
- **RegistroDescartado** (Entidad débil nueva, VERDE): Depende por existencia de **CargaDatos** mediante la relación débil **GeneraDescarte** (1,1 : 0,N). Sus atributos son `num_fila`, `motivo` (descripción del error) y `contenido_original` (cadena con la línea cruda rechazada).
- **Relaciones de origen** (VERDE): **Sismo** — **ProvieneDe** — **CargaDatos** ((1,1):(0,N)) y **Censo** — **ProvieneDe** — **CargaDatos** ((1,1):(0,N)), estableciendo el vínculo inmutable entre cada dato cargado y su lote de origen.

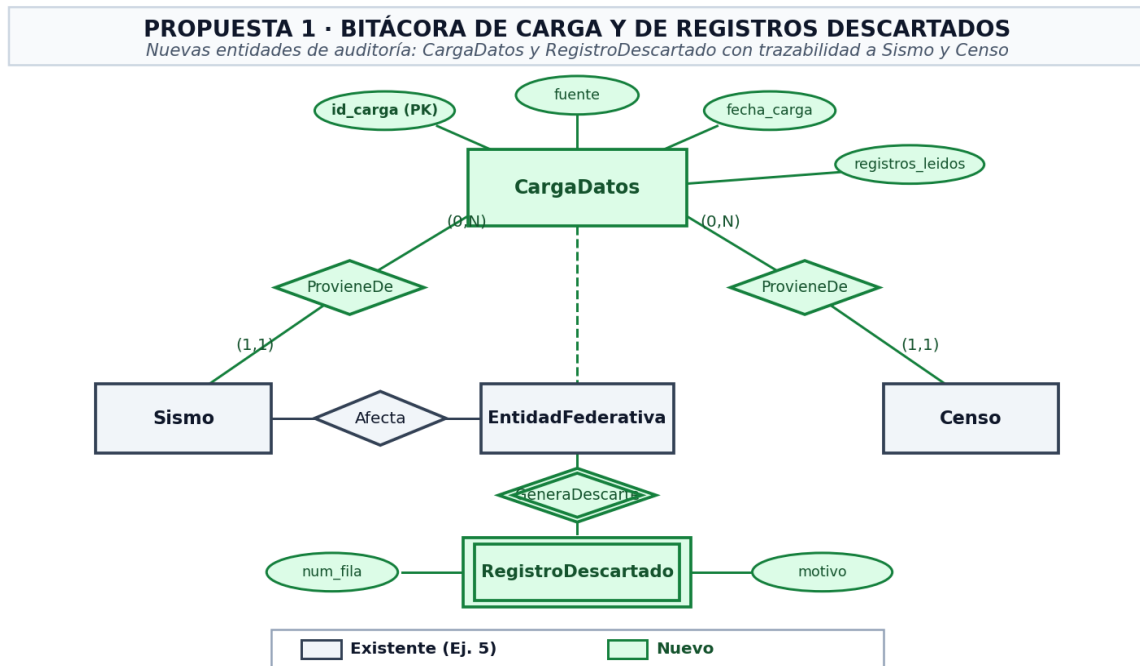


Figura P1. Entidades de auditoría y calidad de datos: CargaDatos y RegistroDescartado vinculadas a Sismo y Censo (elementos nuevos en verde).

4. En qué se apoya

Se apoya directamente en una limitación explícita del artículo: la sección metodológica menciona vagamente que 'el script de validación elimina los registros inválidos' sin proveer métricas de pérdida de información. Asimismo, atiende el Hallazgo 4 de la correspondencia del Ejercicio 5, el cual demostró la pérdida absoluta de trazabilidad hacia las fuentes oficiales al aplanar los datos en dimensiones rígidas.

5. Dificultad estimada y justificación

Media: Implica modificar los scripts de carga en Python para capturar excepciones por fila, crear las dos tablas en PostgreSQL e implementar una vista de consulta de auditoría.

Propuesta 4 · Elegir el censo con el que se calcula el impacto territorial

Autor: Mora Acosta Pablo | **Dificultad:** Media | **Issue sugerido:** [Propuesta 4] Selección dinámica de cortes censales para impacto

1. Título y necesidad o problema que atiende

El sistema asume de manera opaca un único levantamiento censal y no documenta qué corte temporal está utilizando. Más aún, existe una contradicción flagrante en el artículo de Huav et al.: en el cuerpo del texto se afirma haber utilizado los Censos Económicos de 2019 del INEGI, pero en la lista de referencias bibliográficas se cita la edición 2024. Bajo este diseño estático, es imposible realizar estudios históricos comparativos (por ejemplo, evaluar cómo ha evolucionado la resiliencia poblacional o económica entre el Censo de Población de 2010 y el de 2020 ante un sismo similar), además de que los valores quedan desactualizados en cuanto el INEGI publica un nuevo censo.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como investigador demográfico o economista de desastres naturales, quiero seleccionar desde la interfaz qué censo de población (2010 o 2020) y qué censo económico (2014, 2019 o 2024) deben emplearse para calcular la afectación territorial, para comparar escenarios históricos de impacto socioeconómico y garantizar que los resultados reflejen con certeza el marco temporal analizado.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Modificaciones sobre el modelo conceptual EER del Ejercicio 5 (resaltadas en NARANJA):

- **Formalización de Censo:** La entidad Censo pasa a estructurarse formalmente con `id_censo` (PK), tipo ('poblacional' o 'economico') y `anio` (ej. 2010, 2020).
- **Identificación de Perfiles:** Las entidades débiles `PerfilDemografico` y `ActividadEconomica` se identifican unívocamente por la clave compuesta (`clave_entidad`, `id_censo`).
- **Relación ternaria Afecta:** La relación `Afecta` deja de ser binaria y evoluciona a una relación ternaria entre `Sismo` (0,N), `EntidadFederativa` (0,N) y `Censo` (0,N). Su clave compuesta es (`id_sismo`, `clave_entidad`, `id_censo`) y almacena los atributos de medida `poblacion_afectada` e `impacto_economico` correspondientes a dicho corte.

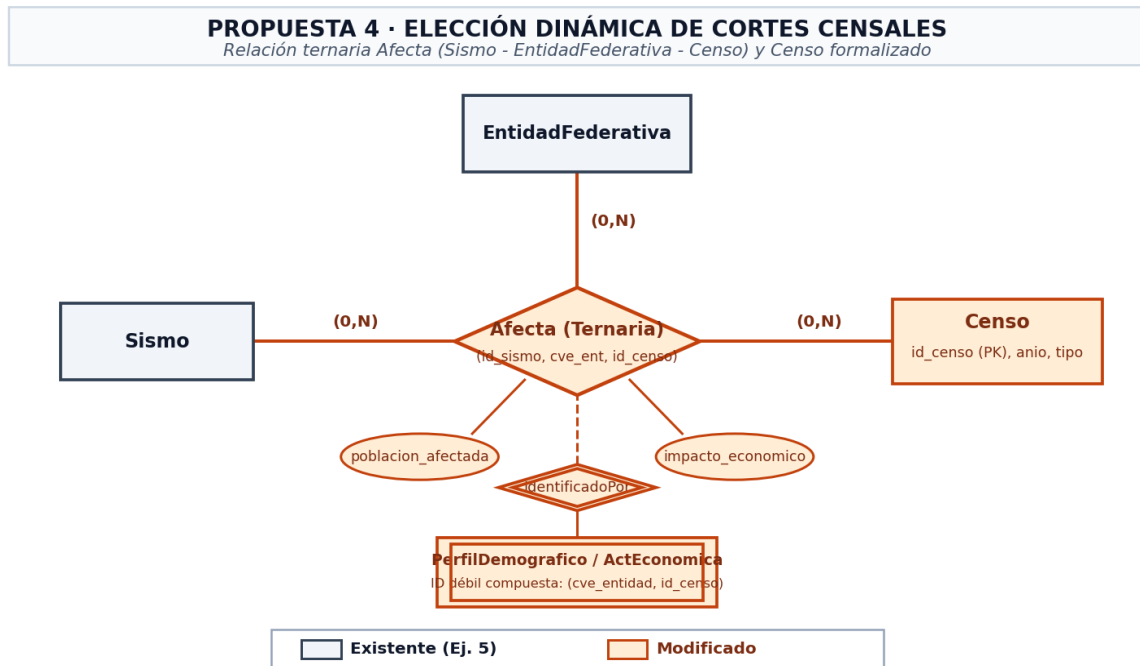


Figura P4. Evolución a relación ternaria Afecta (Sismo - EntidadFederativa - Censo) y soporte multi-censo (elementos modificados en naranja).

4. En qué se apoya

Se fundamenta en el Hallazgo 4 de la correspondencia dimensional del Ejercicio 5 (pérdida de la trazabilidad censal por desnormalización prematura) y en la contradicción metodológica detectada en el artículo base entre los años censales 2019 y 2024. Adicionalmente, atiende a la naturaleza pública de los microdatos del INEGI, los cuales se actualizan periódicamente.

5. Dificultad estimada y justificación

Media: Requiere cargar al menos dos cortes censales del INEGI en la base de datos, reestructurar la tabla de hechos hacia una clave ternaria y adaptar el selector de filtros en la interfaz web.

Propuesta 8 · Desagregación y cálculo del impacto territorial a nivel municipal

Autor: Mora Acosta Pablo | **Dificultad:** Alta | **Issue sugerido:** [Propuesta 8] Cálculo del impacto territorial por municipio

1. Título y necesidad o problema que atiende

Actualmente el impacto territorial se calcula exclusivamente a nivel de entidad federativa completa, lo que introduce un sesgo de agregación inaceptable. En la Figura 4 del artículo se observa que sismos de magnitudes notablemente distintas (por ejemplo 4.8 frente a 7.1) reportan prácticamente la misma cifra de 'población afectada', debido a que el sistema suma la población de todo el estado independientemente de dónde ocurrió el evento. Pese a que el texto del artículo habla de 'personas en zonas cercanas a epicentros', el modelo no calcula distancias geodésicas reales ni desagrega la población municipal.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como director de protección civil municipal o planificador territorial de emergencias, quiero visualizar en el mapa qué municipios específicos se ubican dentro del radio de afectación directa del sismo (según su distancia al epicentro) y consultar la población y actividad económica vulnerable de cada uno, para focalizar brigadas de auxilio y recursos de emergencia con precisión kilométrica en los municipios verdaderamente siniestrados.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Modificaciones profundas en el modelo conceptual EER (elementos en verde y naranja):

- Municipio (Entidad débil nueva, VERDE): Depende por existencia e identificación de EntidadFederativa mediante la relación débil Compone (1,1 : 1,N). Posee atributos cve_mun (clave parcial), nombre, latitud_centroide y longitud_centroide.
- Reorientación de Perfiles: Las entidades PerfilDemografico y ActividadEconomica se relacionan también a nivel municipal.
- Redirección de la relación Afecta (NARANJA): La relación Afecta deja de conectar con EntidadFederativa y pasa a conectar Sismo con Municipio ((0,N):(0,N)), incorporando el nuevo atributo distancia_km (distancia calculada entre el epicentro y el centroide municipal), conservando poblacion_afectada e impacto_economico. El total por estado se obtiene de manera natural mediante vistas SQL agregadas (GROUP BY cve_entidad).

PROPUESTA 8 · IMPACTO TERRITORIAL A NIVEL MUNICIPAL

Nueva entidad Municipio y redirección de la relación Afecta hacia Municipio

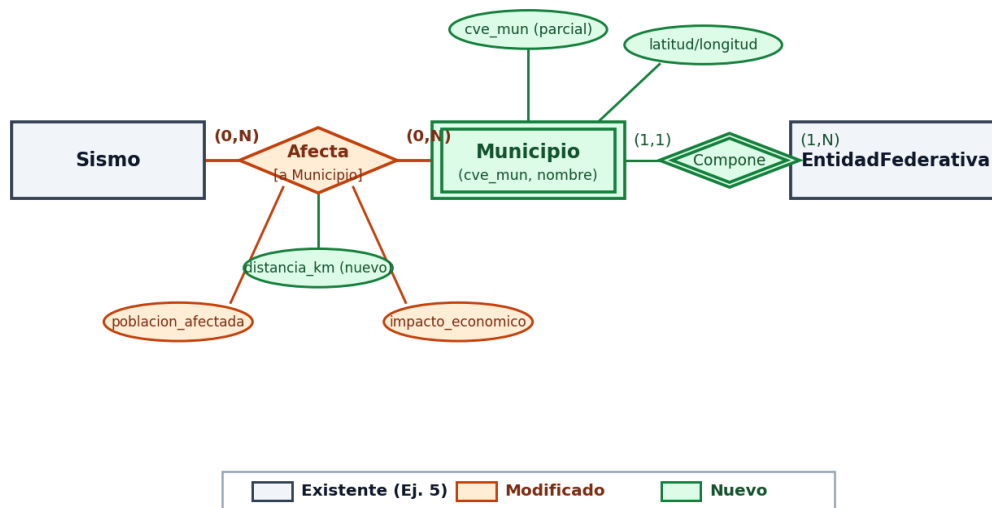


Figura P8. Desagregación municipal: Nueva entidad Municipio y redirección de la relación Afecta con cálculo de distancia_km (verde y naranja).

4. En qué se apoya

Se apoya en la evidencia empírica de la Figura 4 del artículo (anomalía de acumulación poblacional uniforme) y en el Hallazgo 1 de la correspondencia del Ejercicio 5. Asimismo, se sustenta en la disponibilidad pública del Marco Geoestadístico Municipal del INEGI y las fórmulas geodésicas de atenuación sísmica.

5. Dificultad estimada y justificación

Alta: Exige importar y validar los 2,475 municipios de México con sus centroides geográficos, recalcular distancias espaciales (Haversine/PostGIS) y reestructurar por completo la tabla de hechos.

Bloque 3: Propuestas de Gomez Espinosa David Enrique

Propuesta 5 · Documentar, auditar y versionar el cálculo del riesgo sísmico

Autor: Gomez Espinosa David Enrique | **Dificultad:** Media | **Issue sugerido:** [Propuesta 5]

Documentación y versionado del cálculo de riesgo

1. Título y necesidad o problema que atiende

En el esquema publicado, las columnas `determinante_de_riesgo`, `riesgo_proporcional` e `indice_zscore` figuran como valores numéricos precalculados pero no se proporciona ninguna documentación matemática de cómo fueron computados. En la interfaz gráfica existe un botón rotulado 'Riesgo' (apreciable en las Figuras 2, 3 y 5 del artículo), pero el texto no explica qué representa dicho índice. Si el equipo o el SSN deciden ajustar la fórmula de normalización estadística o ponderar factores distintos de vulnerabilidad, los valores antiguos se sobrescribirían sin dejar rastro de qué versión o método generó cada cifra histórica.

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como analista de riesgos o evaluador técnico, quiero consultar en la interfaz la fórmula explícita, parámetros estadísticos y número de versión con que se generó cada índice de riesgo, pudiendo alternar entre dos metodologías distintas sobre los mismos eventos sísmicos, para auditar la validez científica del modelo probabilístico y entender con exactitud matemática el significado del botón 'Riesgo'.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Modificaciones sobre el modelo conceptual EER del Ejercicio 5:

- **MetodoRiesgo** (Entidad fuerte nueva, VERDE): Define el modelo matemático con atributos `id_metodo` (PK), `nombre`, `formula` (expresión algebraica textual), `version` (ej. 'v1.0') y `fecha_definicion`.
- **ValorRiesgo** (Entidad débil nueva, VERDE): Depende por existencia de la relación **Afecta** mediante la relación débil **GeneraRiesgo** (1,1 : 0,N). Contiene los atributos calculados `riesgo_proporcional`, `indice_zscore`, `determinante_riesgo` y `fecha_calculo`.
- **Relación CalculadoCon** (VERDE): Vincula **ValorRiesgo** (1,1) con **MetodoRiesgo** (0,N).
- **Desacoplamiento en Afecta** (NARANJA): Los tres atributos derivados salen de **Afecta** y se delegan a **ValorRiesgo**, permitiendo guardar múltiples evaluaciones de riesgo bajo metodologías diferentes sin sobrescritura.

PROPUESTA 5 · DOCUMENTACIÓN Y VERSIONADO DEL CÁLCULO DE RIESGO

Nuevas entidades MetodoRiesgo y ValorRiesgo desacopladas de Afecta

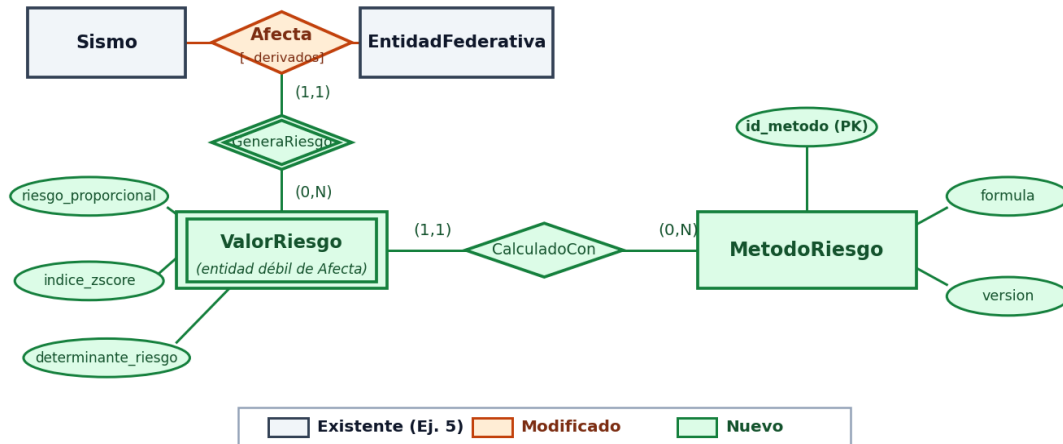


Figura P5. Modelado explícito del cálculo de riesgo: Entidades MetodoRiesgo y ValorRiesgo desacopladas de Afecta (verde y naranja).

4. En qué se apoya

Se fundamenta en el Hallazgo 3 de la correspondencia del Ejercicio 5, el cual evidenció que dichas columnas son medidas sintéticas derivadas y no observaciones directas del fenómeno físico. Asimismo, atiende la omisión metodológica del artículo sobre el funcionamiento del botón 'Riesgo'.

5. Dificultad estimada y justificación

Media: Requiere desensamblar la fórmula del script Python de imputación original, crear dos tablas de versionado en PostgreSQL y adaptar la capa de consultas.

Propuesta 7 · Detección, agrupamiento y modelado de secuencias sísmicas y réplicas

Autor: Gomez Espinosa David Enrique | **Dificultad:** Alta | **Issue sugerido:** [Propuesta 7] Detección de réplicas y secuencias sísmicas

1. Título y necesidad o problema que atiende

El artículo de investigación propone explícitamente el sistema como una herramienta de apoyo para 'diseñar planes de contingencia ante réplicas sísmicas'. De hecho, en la Figura 4 del documento se visualiza un drástico pico de frecuencia sísmica en septiembre de 2017 asociado a los grandes terremotos ocurridos en el país. Sin embargo, el modelo de datos implementado trata a cada sismo como una fila atómica e independiente, sin ninguna relación de causalidad espaciotemporal. Consecuentemente, la base de datos es incapaz de responder consultas fundamentales como: ¿cuántas réplicas generó un sismo principal?, ¿cuál fue su réplica más potente?, o ¿cuánto duró la secuencia de fallamiento?

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como sismólogo, geofísico o analista de protección civil, quiero seleccionar cualquier evento sísmico mayor en el sistema y visualizar de forma automática su secuencia completa de réplicas asociadas, consultando duración, cantidad y magnitud máxima registrada, para estudiar el comportamiento sismotectónico de fallas geológicas y coordinar alertas de respuesta escalonada en protección civil.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Se agregan relaciones causales y agrupamiento de eventos en el modelo conceptual EER:

- Relación recursiva EsReplicaDe (VERDE): Relación unaria/reflexiva sobre Sismo. Un evento puede actuar en rol de réplica conectándose a lo más a un sismo principal (cardinalidad 0,1), mientras que un sismo principal puede originar múltiples réplicas (cardinalidad 0,N). Esta relación es opcional, preservando la independencia de sismos aislados.
- SecuenciaSismica (Entidad fuerte nueva, VERDE): Modela el conjunto de eventos agrupados con atributos id_secuencia (PK), criterio (ej. Gardner-Knopoff), ventana_dias (rango temporal), radio_km (distancia espacial de búsqueda), fecha_inicio y fecha_fin.
- Relación PerteneceA (VERDE): Conecta Sismo (0,1) con SecuenciaSismica (1,N).

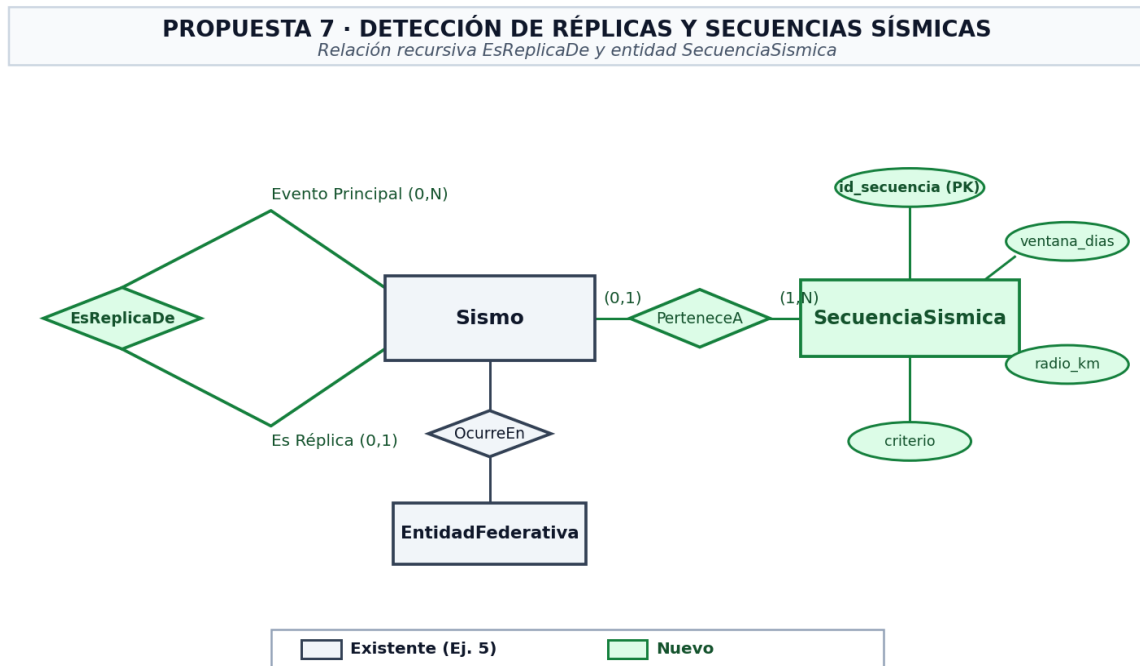


Figura P7. Modelado de réplicas y secuencias sísmicas: Relación reflexiva EsReplicaDe y entidad SecuenciaSismica (elementos nuevos en verde).

4. En qué se apoya

Se sustenta en la promesa funcional del propio artículo (diseño de planes ante réplicas) que el sistema actualmente no puede cumplir, así como en el pico anómalo de eventos registrado en la Figura 4 de septiembre de 2017. Resuelve una carencia relacional fundamental sin contradecir la justificación del Ejercicio 5 (ya que no introduce una jerarquía artificial de subtipos, sino dependencias causales reales).

5. Dificultad estimada y justificación

Alta: Exige formular e implementar algoritmos de ventana espacio-temporal (como Gardner-Knopoff) en Python para procesar más de 300,000 sismos y poblar la relación jerárquica recursiva.

Propuesta 9 · Clasificar los sismos por placa tectónica o zona sismogénica

Autor: Gomez Espinosa David Enrique | **Dificultad:** Media | **Issue sugerido:** [Propuesta 9] Clasificación por placa tectónica o zona sismogénica

1. Título y necesidad o problema que atiende

El artículo de investigación abre su marco teórico presentando con detalle las cinco placas tectónicas que convergen en la República Mexicana (Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe, ilustradas en su Figura 1) y sostiene como premisa central que aproximadamente el 70% del territorio nacional se encuentra expuesto a riesgo sísmico. Sin embargo, la base de datos no contiene ninguna columna, tabla ni polígono sobre placas tectónicas o provincias geológicas. Un usuario del sistema no tiene manera de responder preguntas tan elementales como: ¿cuántos sismos han sido generados por la interacción entre la placa de Cocos y la de Norteamérica?, o ¿cuál es el porcentaje de sismos de subducción frente a sismos intraplaca?

2. Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa

Como estudiante, docente o investigador de ciencias de la Tierra, quiero filtrar, clasificar y comparar los sismos de acuerdo con la placa tectónica, trinchera o zona sismotectónica en la que se originaron, para analizar patrones de recurrencia y liberación de energía sísmica por contexto geodinámico y verificar las afirmaciones teóricas expuestas en las publicaciones científicas.

3. Cambios que implica en el modelo de datos

Se incorpora una entidad geográfica geodinámica al modelo conceptual EER:

- **ZonaSismogenica** (Entidad fuerte nueva, VERDE): Almacena la delimitación geotectónica con atributos `id_zona` (PK), `nombre` (ej. 'Placa de Cocos', 'Falla de San Andrés', 'Zona de Subducción Sur'), `tipo` (placa tectónica, zona de subducción, falla transformante, zona intraplaca) y `geometria_poligono` (coordenadas WKT/GeoJSON de delimitación espacial).
- **Relación SeUbicaEn** (VERDE): Conecta Sismo con ZonaSismogenica con cardinalidad (0,1):(0,N). La cardinalidad mínima 0 en el lado de sismo es indispensable para admitir sismos con epicentros marinos lejanos o fronterizos que caigan fuera de las geometrías oficialmente catalogadas.

PROPUESTA 9 · CLASIFICACIÓN POR PLACA TECTÓNICA O ZONA SISMOGÉNICA

Nueva entidad ZonaSismogenica y relación SeUbicaEn con Sismo

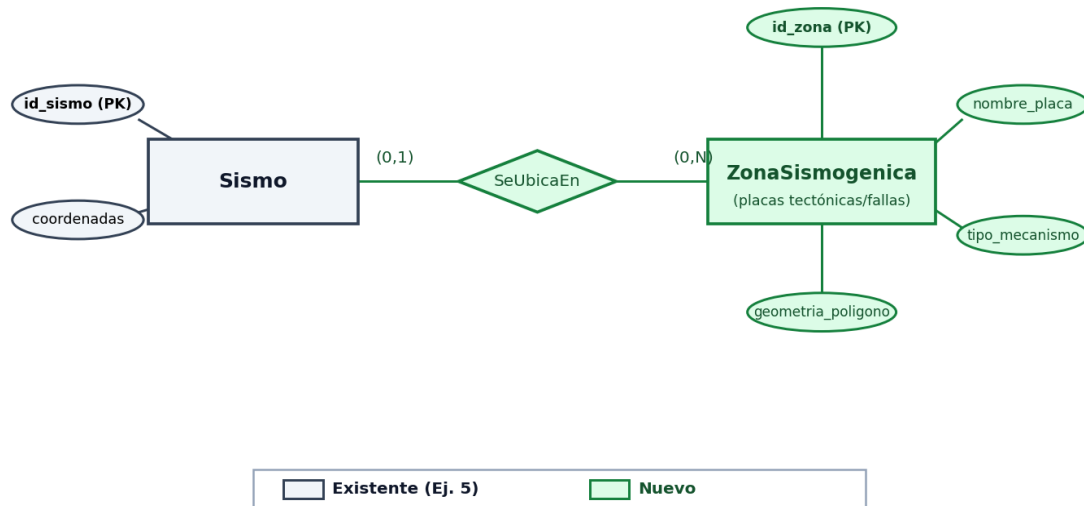


Figura P9. Incorporación de la entidad ZonaSismogenica y relación SeUbicaEn con Sismo (elementos nuevos en verde).

4. En qué se apoya

Se apoya directamente en la Figura 1 del artículo (mapa de placas tectónicas de México) y en la afirmación sobre el 70% de exposición sísmica nacional, hipótesis que el sistema publicado paradójicamente no permite auditar ni verificar. Integra datos tectónicos de dominio público del SSN y CENAPRED.

5. Dificultad estimada y justificación

Media: Requiere cargar los polígonos geoespaciales de las zonas sismotectónicas y correr un proceso batch de asignación espacial punto-en-polígono por única vez sobre el catálogo histórico.

5. Matriz Comparativa Global y Plan de Integración

Para consolidar una visión holística del impacto de las mejoras en el ciclo de vida del software, la siguiente matriz sintetiza las nueve propuestas según su ámbito arquitectónico, entidades involucradas y prelación técnica:

Propuesta	Autor	Ámbito Técnico	Entidades / Tablas Afectadas	Dificultad
P2	Estrada Sánchez	DevOps / Despliegue	docker-compose, web, db (sin cambios en EER)	Baja
P3	Estrada Sánchez	Modelo Relacional	EntidadFederativa, Afecta, Sismo (suprime dim_tiempo)	Alta
P6	Estrada Sánchez	Módulo Analítico	ReporteGuardado, FiltroReporte	Media
P1	Mora Acosta	ETL / Auditoría	CargaDatos, RegistroDescartado, Sismo, Censo	Media
P4	Mora Acosta	Modelo Relacional	Censo, Afecta (relación ternaria), Perfiles	Media
P8	Mora Acosta	Modelo Espacial	Municipio, Afecta, EntidadFederativa	Alta
P5	Gomez Espinosa	Metodología / Algoritmo	MetodoRiesgo, ValorRiesgo, Afecta	Media
P7	Gomez Espinosa	Algoritmo Sismológico	Sismo (recursivo), SecuenciaSismica	Alta
P9	Gomez Espinosa	Geodinámica	ZonaSismogenica, Sismo	Media

Conclusiones y Recomendaciones de Implementación

El desarrollo conjunto de este ejercicio permitió al equipo corroborar que el paso de un esquema en estrella desnormalizado hacia un sistema robusto, extensible y auditable exige resolver inconsistencias críticas tanto en la capa conceptual como en la física. Las nueve propuestas formuladas constituyen una hoja de ruta equilibrada y viable: P2 y P1 garantizan la reproducibilidad del entorno y la trazabilidad de la ingesta; P3, P4 y P8 corrigen las anomalías de normalización territorial y censal; P5 y P6 dotan de transparencia y reproducibilidad al análisis analítico; y P7 y P9 elevan la capacidad sismotectónica del sistema al nivel de las herramientas geocientíficas profesionales.

Se recomienda iniciar el ciclo de implementación por las propuestas de infraestructura y modelo base (P2 y P3), continuar con los mecanismos de auditoría y censos (P1 y P4), y finalmente integrar los módulos espaciales y analíticos avanzados (P5, P6, P7, P8 y P9), registrando cada avance en GitHub.